

Química de 1962 aplicada en 2022

Por qué el registro de agroquímicos de Costa Rica mantiene viva una tecnología obsoleta

Carlos Luis Rojas Aragonés
Gestión del Desarrollo Tecnológico

15 de agosto de 2026

1. Cómo la encontré

Partí de un titular que se repite cada año en la prensa costarricense: según FAOSTAT, Costa Rica encabeza el mundo en uso de plaguicidas por hectárea (Semanario Universidad, 2023). El titular por sí solo no dice nada sobre tecnología, así que fui a la fuente primaria, el informe de *uso aparente* que publica el Servicio Fitosanitario del Estado con las importaciones y exportaciones de cada ingrediente activo (Servicio Fitosanitario del Estado, 2023).

Al abrir el cuadro por molécula apareció el caso. No es que Costa Rica use mucho plaguicida: es que **usa plaguicida antiguo**. De los 9,13 millones de kilogramos de ingrediente activo de uso aparente en 2022, **el 70 % corresponde a once moléculas comercializadas entre 1944 y 1974**. La química posterior a 1995, que es la que la industria considera el estado del arte, aparece en el mismo cuadro en cantidades de tres cifras. Es una tecnología teóricamente jubilada que sigue siendo, en la práctica, la única que se aplica.

2. La tecnología «obsoleta»

Hablo de la primera generación de plaguicidas orgánicos de síntesis, la que se desarrolló entre el final de la Segunda Guerra Mundial y los primeros años setenta. Sus tres familias representativas en Costa Rica son:

- **Ditiocarbamatos**, con el **mancozeb** (1962) como fungicida de contacto y acción multisitio.
- **Organofosforados y carbamatos**, con el **diazinón** (1952), el **clorpirifós** (1965), el **etoprofós** (1967) y el **oxamil** (1974), inhibidores de la acetilcolinesterasa.
- **Bipiridilos y fenilureas**, con el **paraquat** (1962) y el **diurón** (1954) como herbicidas.

Sus figuras de mérito (de Weck, 2022) son las propias de un diseño anterior a la biología molecular aplicada: actúan sobre procesos comunes a muchos organismos, no sobre una diana concreta de la plaga; por eso hay que aplicarlos en dosis de kilogramos por hectárea y por eso su toxicidad no discrimina entre la plaga, el aplicador y el organismo acuático. El informe del PNUD encuentra que 19 de los 21 plaguicidas más usados en el país, el 80 % del volumen total, califican como altamente peligrosos según los criterios FAO/OMS, y que de los 95 ingredientes activos asociados a efectos adversos para la salud que se usan en Costa Rica, **56 no están autorizados en la Unión Europea** (Vargas Castro, 2021). Los dos fungicidas más representativos del bloque perdieron allí su aprobación por vía reglamentaria: el clorotalonil en 2019 y el mancozeb con vencimiento el 31 de enero de 2021 (Reglamento (UE) 2019/677, 2019; Reglamento (UE) 2020/2087, 2020).

3. La tecnología llamada a reemplazarla

La sustituta lleva treinta años disponible. Es la química de **sitio único**, diseñada a partir del conocimiento del receptor concreto sobre el que actúa: las diamidas antranílicas como el **clorantraniliprol**, que abre el receptor de rianodina del insecto; los inhibidores de la biosíntesis de lípidos como el **espirotetramato**; las espinosinas de origen fermentativo como el **espinosad**; o las oxadiazinas como el **indoxacarb**. A su lado corre el control biológico y la aplicación de precisión.

La mejora es de uno a dos órdenes de magnitud en la figura de mérito que importa, la **dosis de ingrediente activo por hectárea necesaria para obtener control**: entre 1.500 y 2.000 gramos por hectárea en el caso del mancozeb frente a entre 10 y 50 gramos en el del clorantraniliprol, según las dosis de etiqueta habituales. A eso se añade una toxicidad para mamíferos sustancialmente menor y una persistencia ambiental más corta.

4. El dato

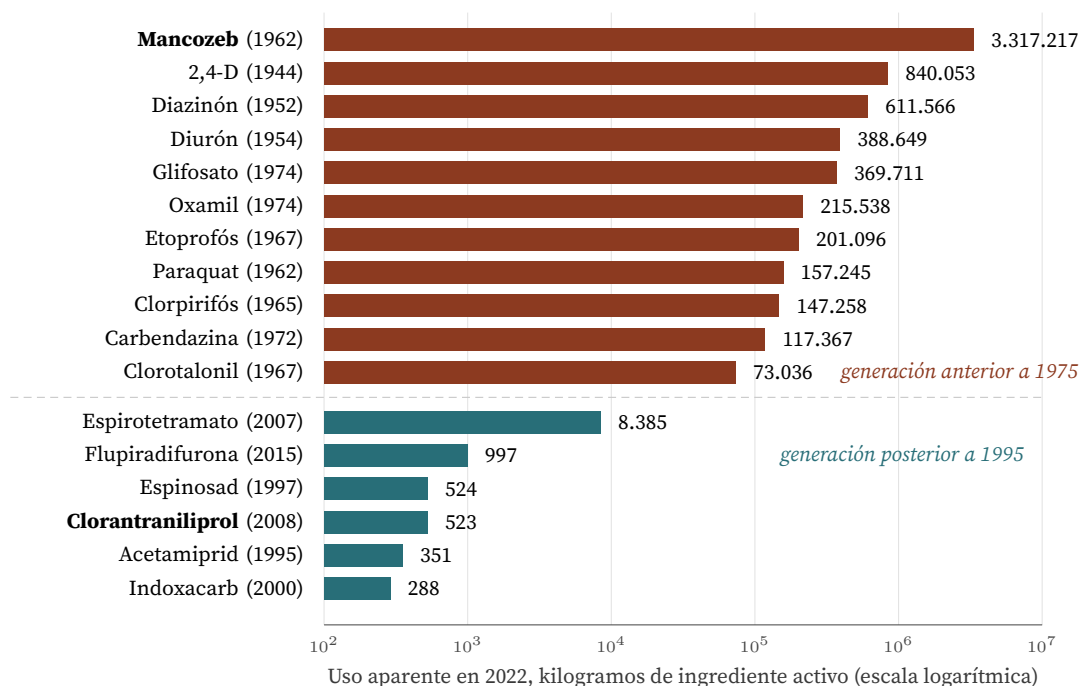


Figura 1: Uso aparente de ingredientes activos en Costa Rica durante 2022, ordenado por volumen y separado por generación tecnológica. Elaboración propia con los datos del cuadro 2 del informe AE-REG-INF-001 del Servicio Fitosanitario del Estado (Servicio Fitosanitario del Estado, 2023). Los años entre paréntesis corresponden a la primera comercialización o al primer registro de la molécula y tienen una incertidumbre de uno o dos años en varios casos; ninguna conclusión del artículo depende de esa precisión.

La Figura 1 es el argumento entero en una imagen. El fungicida más usado del país es una molécula de 1962 y absorbe por sí solo el **36,3 %** de todo el ingrediente activo del año. La diamida moderna equivalente, clorantraniliprol, registra 523 kilogramos. La razón entre ambas es de **6.344 a 1** en masa. Esa razón exagera la diferencia real de superficie tratada, porque la dosis por hectárea de las dos

moléculas no es comparable. Corregida por las dosis de etiqueta señaladas antes, la relación cae a un orden de **50 a 100 hectáreas tratadas con química de 1962 por cada hectárea tratada con química de 2008**. Sigue siendo un país que, cuarenta y seis años después de que existiera la alternativa, no la ha adoptado.

5. Por qué no se ha abandonado

01. La razón institucional: un registro asimétrico

Esta es la causa dominante y la que hace el caso interesante para la gestión tecnológica. En Costa Rica no existe una ley que prohíba importar moléculas nuevas. Existe algo más eficaz: un régimen de registro que **no le pide nada al producto viejo y se lo pide todo al producto nuevo**.

- Los decretos ejecutivos 17557 (1986) y 24337 (1995) inscribieron plaguicidas **sin fecha de vencimiento** y con requisitos de información sobre peligrosidad que la propia Contraloría General de la República calificó de omisos. Sobre el segundo dictaminó que «se torna prácticamente inaplicable, por cuanto en muchas formas contradice, violenta, disminuye, sustituye o elimina los principios y normas establecidas en el ordenamiento jurídico» (citado en Vargas Castro, 2021).
- El decreto 33495 de 2006 introdujo por fin la exigencia del paquete completo de datos para el análisis de riesgo, pero **solo se aplica a los registros nuevos** (Decreto Ejecutivo 33495, 2006).
- La Ley 8702 de 2009 registró más de 400 plaguicidas con vigencia de diez años **sin evaluación ambiental ni sanitaria**, y otorgó al primer registrante diez años de protección de los datos de prueba, lo que cerró también la entrada de los genéricos (Ley 8702, 2009; Vargas Castro, 2021).

Conviene precisar que el Estado sí actúa, pero solo en una dirección. En 2004 se prohibieron por decreto 68 ingredientes activos y entre 2007 y 2008 se publicaron diez decretos más de prohibición o restricción (Rojas-Cabezas, 2016). El catálogo legal se encoge por un extremo sin que entre nada por el otro, que es la forma más rápida de convertir un régimen de protección en un régimen de congelación.

El resultado, según los oficios del propio Servicio Fitosanitario, es que **1.884 plaguicidas formulados siguen comercializándose con el registro vencido o sin fecha de vencimiento**, sin una segunda revisión ni de su peligrosidad ni de su *eficacia biológica*, pese a llevar quince, veinte, treinta y más años en el mercado (Vargas Castro, 2021). Del otro lado, el Ministerio de Agricultura reconoció que el país pasó **veintiún años sin poder registrar moléculas nuevas más eficientes** (Delfino.cr, 2024).

Castro-Vargas y Werner (2023) llaman a este equilibrio *regulation by impasse*: no es una decisión de política, es un atasco que se reproduce solo, sostenido por la disputa entre ministerios, tribunales y autoridades regulatorias, y que ninguna de las partes tiene incentivo suficiente para resolver. Es exactamente el mecanismo de *lock-in* descrito por Arthur (1989), con la diferencia de que aquí el rendimiento creciente que fija la trayectoria no es de mercado, sino administrativo.

La reforma llegó en diciembre de 2022 con el decreto 43838, que permite homologar el registro ya otorgado en países de la OCDE (Decreto Ejecutivo 43838, 2022). El tamaño de su efecto mide el tamaño del atasco previo: a octubre de 2024 se habían registrado 39 productos, de los cuales 34 por homologación y **solo 6 eran moléculas nuevas** (Delfino.cr, 2024).

02. La razón económica: el genérico fuera de patente

Las once moléculas del bloque superior de la figura están fuera de patente desde hace décadas, se fabrican en varias plantas asiáticas y compiten solo por precio. Las seis del bloque inferior son productos propietarios. El diferencial de coste por hectárea tratada es de varias veces, y se compara contra un ingreso por hectárea que no ha crecido en la misma proporción. Para el productor, el cálculo es inmediato y correcto.

La oferta comercial refuerza el sesgo: el mancozeb acumula 839 registros de producto formulado en el país y el paraquat 712 (Vargas Castro, 2021). Cambiar de molécula significa cambiar de proveedor, de distribuidor y de crédito de insumos, no solo de envase.

03. La razón de conocimiento: 1 extensionista por cada 1.415 productores

La química de sitio único exige saber qué plaga se tiene y en qué estadio, porque fuera de su espectro simplemente no funciona. El producto de amplio espectro perdona el error de diagnóstico. Y Costa Rica cuenta con unos 200 extensionistas para unos 238.000 productores, es decir un agente por cada 1.415 (Delfino.cr, 2023a). Cuando el servicio de extensión no existe, la tecnología que sobrevive es la que tolera la ignorancia sobre la plaga.

04. La razón de riesgo percibido

El coste de un fallo de control no es simétrico. Perder una cosecha de banano o de piña por probar una molécula nueva es un daño concreto e inmediato; el daño que causa la molécula vieja es difuso, diferido y lo paga en parte un tercero. El país registró 58 muertes por intoxicación con plaguicidas entre 2010 y 2020 y unos \$5.000 millones anuales en costes sanitarios (Delfino.cr, 2023a), y el clorotalonil solo se prohibió en noviembre de 2023, después de que la contaminación de nacientes obligara a abastecer a 10.000 personas con cisternas (Delfino.cr, 2023b).

6. Por qué además ha renacido

Hay una segunda respuesta, y es la que más me interesa como gestor de tecnología, porque no tiene nada que ver con la inercia.

Las moléculas modernas deben su ventaja a que actúan sobre una sola diana. Esa misma propiedad las hace frágiles: una única mutación en el patógeno anula el producto. Las estrobilurinas, lanzadas a finales de los noventa como la generación que jubilaba a los fungicidas de contacto, quedaron en buena medida sin eficacia frente a *Septoria* a comienzos de los años dos mil, y los inhibidores SDHI tienen un riesgo de resistencia calificado de medio a alto (Agriculture and Horticulture Development Board, 2023).

El mancozeb, en cambio, actúa sobre múltiples sitios a la vez. Está clasificado como M03 en la lista del FRAC, el grupo de riesgo de resistencia bajo, y tras seis décadas de uso intensivo los casos documentados de resistencia se limitan a unas pocas poblaciones de *Plasmopara viticola* en Europa (Fungicide Resistance Action Committee, 2024; Gullino et al., 2010). Por eso la recomendación técnica actual no es sustituirlo, sino **mezclarlo**: usar el multisitio de 1962 como socio de mezcla que protege la vida útil de la molécula de sitio único (Agriculture and Horticulture Development Board, 2023).

El atributo que hacía primitivo al mancozeb, su falta de selectividad, resultó ser la ventaja decisiva en un eje que nadie estaba midiendo en 1990: la **durabilidad de la eficacia**. El Cuadro 1 resume la comparación completa.

Cuadro 1: Comparación de las dos generaciones en las figuras de mérito relevantes.

Figura de mérito	Generación 1944–1974	Generación 1995–2015
Dosis para obtener control	1.500 a 2.000 g ia/ha (mancozeb)	10 a 50 g ia/ha (clorantianiliprol)
Modo de acción	Multisitio, espectro amplio	Sitio único, selectivo
Riesgo de resistencia	Bajo (FRAC M03)	Medio a alto
Toxicidad y persistencia	19 de los 21 más usados son altamente peligrosos (FAO/OMS)	Perfil toxicológico sustancialmente menor
Estado en la Unión Europea	56 de 95 ingredientes activos no autorizados	Autorizados
Coste por hectárea	Genérico fuera de patente, varios oferentes	Producto propietario
Exigencia de diagnóstico	Baja, tolera el error	Alta, exige identificar la plaga
Estatus registral en Costa Rica	1.884 formulados sin vencimiento ni reválida	21 años de bloqueo; 6 moléculas nuevas desde 2023
Uso aparente en 2022	6,44 millones de kg ia (11 moléculas)	11.068 kg ia (6 moléculas)

7. Precisiones y limitaciones

1. **Las cifras de kg/ha que circulan no son comparables entre sí.** El SFE calcula 8,84 kg ia/ha porque divide entre 1.032.320 hectáreas de uso agropecuario, pastos incluidos (Servicio Fitosanitario del Estado, 2023); el informe del PNUD obtiene 34,45 kg ia/ha al dividir solo entre el área efectivamente cultivada (Vargas Castro, 2021); FAOSTAT publica 23,4. Las tres son correctas con su denominador. Cito el dato oficial y señalo el desacuerdo en lugar de escoger el más llamativo.
2. **El uso aparente no es uso.** Es importación menos exportación, sin considerar los saldos en bodega, y el informe de 2022 está marcado como preliminar (Servicio Fitosanitario del Estado, 2023). Sirve para comparar órdenes de magnitud entre moléculas, no como medida de aplicación en campo.
3. **La razón de 6.344 a 1 es de masa, no de superficie.** Corregida por dosis de etiqueta cae a un orden de 50 a 100 a 1. Las dosis de etiqueta varían por cultivo y por plaga, de modo que esa corrección es una estimación de orden de magnitud, no un cálculo cerrado.
4. **El glifosato y el 2,4-D siguen aprobados en la Unión Europea** y aparecen en el bloque antiguo solo por su año de introducción. La antigüedad de una molécula y su peligrosidad son dos ejes distintos, y el artículo sostiene el primero, no una equivalencia entre ambos.
5. **El caso está en curso.** El decreto 43838 lleva tres años y medio vigente y su efecto todavía se mide en decenas de registros. Con los datos disponibles no puede afirmarse si la reforma desatascó el sistema o solo lo alivia.

Lo que me llevo

El caso obliga a corregir la intuición habitual sobre por qué sobrevive una tecnología obsoleta. La respuesta cómoda es la inercia del usuario. Aquí la respuesta es otra: durante veintiún años **el sistema regulatorio fue más restrictivo con la tecnología mejor que con la peor**, porque la exigencia de

evidencia se aplicó a la entrada y no a la permanencia. Cualquier régimen que evalúe lo nuevo con rigor y deje lo viejo sin caducidad produce el mismo resultado, sea en agroquímicos, en dispositivos médicos o en sistemas informáticos certificados.

Y una segunda lección, más incómoda: no todo lo que sobrevive lo hace por inercia. El mancozeb también sigue ahí porque el eje en el que la generación moderna es imbatible, la dosis por hectárea, deja fuera el eje en el que es frágil, la durabilidad de la eficacia. Antes de declarar obsoleta una tecnología conviene comprobar si el sucesor gana en todas las figuras de mérito o solo en la que hoy resulta más visible.

Referencias bibliográficas

- Agriculture and Horticulture Development Board. (2023). *Practical measures to combat fungicide resistance in pathogens of barley*. Consultado el 15 de agosto de 2026, desde <https://ahdb.org.uk/knowledge-library/practical-measures-to-combat-fungicide-resistance-in-pathogens-of-barley>
- Arthur, W. B. (1989). Competing technologies, increasing returns, and lock-in by historical events. *The Economic Journal*, 99(394), 116-131. <https://doi.org/10.2307/2234208>
- Castro-Vargas, M. S., & Werner, M. (2023). Regulation by impasse: Pesticide registration, capital and the state in Costa Rica. *Environment and Planning E: Nature and Space*, 6(2), 901-921. <https://doi.org/10.1177/25148486221116742>
- Decreto Ejecutivo 33495-MAG-S-MINAE-MEIC, Reglamento sobre registro, uso y control de plaguicidas sintéticos formulados, ingrediente activo grado técnico, coadyuvantes y sustancias afines de uso agrícola, Costa Rica (2006).
- Decreto Ejecutivo 43838-MAG-S-MINAE, Reglamento para el registro de plaguicidas sintéticos formulados e ingredientes activos grado técnico de uso agrícola, Costa Rica (2022).
- Delfino.cr. (2023a, agosto). *Costa Rica con dependencia de plaguicidas: Gobierno dice que no puede prohibir productos a la ligera*. Consultado el 15 de agosto de 2026, desde <https://delfino.cr/2023/08/costa-rica-con-dependencia-a-plaguicidas-gobierno-dice-que-no-puede-prohibir-productos-a-la-ligera>
- Delfino.cr. (2023b, noviembre). *Plaguicida clorotalonil queda oficialmente prohibido en Costa Rica tras firma de Rodrigo Chaves*. Consultado el 15 de agosto de 2026, desde <https://delfino.cr/2023/11/plaguicida-clorotalonil-queda-oficialmente-prohibido-en-costa-rica-tras-firma-de-rodrigo-chaves>
- Delfino.cr. (2024, octubre). *MAG destaca registro de 6 nuevas moléculas para uso agrícola «más amigables con el ambiente»*. Consultado el 15 de agosto de 2026, desde <https://delfino.cr/2024/10/mag-destaca-registro-de-6-nuevas-moleculas-para-uso-agricola-mas-amigables-con-el-ambiente>
- de Weck, O. L. (2022). *Technology roadmapping and development: A quantitative approach to the management of technology*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-88346-1>
- Fungicide Resistance Action Committee. (2024). *FRAC code list: Fungicides sorted by mode of action*. Consultado el 15 de agosto de 2026, desde <https://www.frac.info/>
- Gullino, M. L., Tinivella, F., Garibaldi, A., Kemmitt, G. M., Bacci, L., & Sheppard, B. (2010). Mancozeb: Past, present, and future. *Plant Disease*, 94(9), 1076-1087. <https://doi.org/10.1094/PDIS-94-9-1076>
- Ley 8702, Ley de trámite de las solicitudes de registro de agroquímicos, Costa Rica (2009). Consultado el 15 de agosto de 2026, desde <https://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC084975>
- Reglamento de Ejecución (UE) 2019/677 de la Comisión, relativo a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa clorotalonil, Unión Europea (2019). Consultado el 15 de agosto de 2026, desde https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/677/oj/eng

- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2087 de la Comisión, relativo a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa mancoceb, Unión Europea (2020). Consultado el 15 de agosto de 2026, desde <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2087>
- Rojas-Cabezas, E. (2016). Prohibición y restricción en el uso y comercialización de plaguicidas agrícolas en Costa Rica. *Agronomía Costarricense*, 40(1), 89-103. Consultado el 15 de agosto de 2026, desde https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0377-94242016000100089
- Semanario Universidad. (2023, julio). *Costa Rica es el país que utiliza más plaguicidas en todo el mundo, según estadísticas de la FAO*. Consultado el 15 de agosto de 2026, desde <https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-es-el-pais-que-utiliza-mas-plaguicidas-en-todo-el-mundo-segun-estadisticas-de-la-fao/>
- Servicio Fitosanitario del Estado. (2023, abril). *Uso aparente de plaguicidas sintéticos en Costa Rica, período 2022* (Informe AE-REG-INF-001). Unidad de Registro de Agroquímicos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. San José, Costa Rica. Consultado el 15 de agosto de 2026, desde https://www.sfe.go.cr/Transparencia/Informe_uso_aparente_2022.pdf
- Vargas Castro, E. (2021, diciembre). *Análisis sobre el uso de plaguicidas en la agricultura en Costa Rica*. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. San José, Costa Rica. Consultado el 15 de agosto de 2026, desde <https://impactoplaguicidas.cr/wp-content/uploads/2021/12/Analisis-del-uso-de-plaguicidas-en-la-agricultura-de-Costa-Rica-F.pdf>